

第八章 假设检验 习 题 课

- 一、重点与难点
- 二、主要内容
- 三、典型例题



一、重点与难点

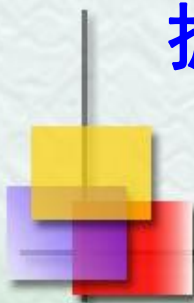
1.重点

掌握一个正态总体的期望和方差的假设检验.

2.难点

确定零假设 H_0 和备择假设 H_1 ;

理解显著性水平 α 以及确定检验统计量和根据样本值作出拒绝还是接受 H_0 的判断.



二、主要内容



原假设与备择假设

假设检验问题通常叙述为：在显著性水平 α 下，
检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ 。

或称为“在显著性水平 α 下，针对 H_1 检验 H_0 ”。

H_0 称为原假设或零假设， H_1 称为备择假设。



检验统计量

统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 称为检验统计量.



拒绝域与临界点

当检验统计量取某个区域 C 中的值时，我们拒绝原假设 H_0 ，则称区域 C 为**拒绝域**，拒绝域的边界点称为**临界点**。



两类错误

1. 当原假设 H_0 为真, 观察值却落入拒绝域, 而作出了拒绝 H_0 的判断, 称做**第一类错误**, 又叫**弃真错误**, 这类错误是“以真为假”. 犯第一类错误的概率是显著性水平 α .
2. 当原假设 H_0 不真, 而观察值却落入接受域, 而作出了接受 H_0 的判断, 称做**第二类错误**, 又叫**取伪错误**, 这类错误是“以假为真”.



正态总体均值的检验

利用 H_0 为真时服从 $N(0,1)$ 分布的统计量

$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 来确定拒绝域的, 这种检验法称

为 Z 检验法.

利用 t 统计量得出拒绝域的检验法称为 t 检验法.

拒绝域为 $|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1).$



正态总体均值差的检验

求检验问题 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta$, $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta$
(δ 为已知常数) 的拒绝域.

引入 t 统计量作为检验统计量：
$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}},$$

故拒绝域为
$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2).$$



正态总体方差的检验

1. χ^2 检验法

取 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 作为统计量,

(1) 双边假设检验: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$,

拒绝域为

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1).$$



(2) 右边假设检验: $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$, $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$,

拒绝域为: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$.

(3) 左边检验问题: $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$, $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$,

拒绝域为 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$.



2. F 检验法

取统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

(1) 检验假设: $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2,$

拒绝域为 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1).$

(2) 检验假设: $H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2,$

拒绝域为 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1).$



(3) 检验假设: $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2,$

拒绝域为 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1).$

或 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1).$



置信区间

要求显著水平为 α 的检验假设 $H_0 : \theta = \theta_0$,
 $H_1 : \theta \neq \theta_0$, 的接受域 :

$$\underline{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n) < \theta_0 < \bar{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n).$$

那么 $(\underline{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n), \bar{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n))$ 是参数 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.



施行特征函数

若 C 是参数 θ 的某检验问题的一个检验法,

$$\beta(\theta) = P_0(\text{接受 } H_0)$$

称为检验法 C 的施行特征函数或 OC 函数, 其图形称为 OC 曲线.

Z 检验法右边检验 OC 函数的性质如下:

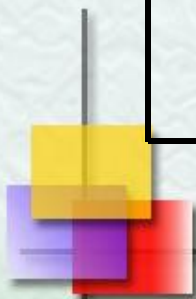
(1) 它是 $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 的单调递减连续函数 ;

(2) $\lim_{\mu \rightarrow \mu_0^+} \beta(\mu) = 1 - \alpha$, $\lim_{\mu \rightarrow \infty} \beta(\mu) = 0$.



两种检验法的OC函数如表

	右边检验	左边检验	双边检验
Z 检验	$\beta(\mu) = \Phi(z_\alpha - \lambda)$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\beta(\mu) = \Phi(z_\alpha + \lambda)$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\beta(\mu) = \Phi(z_{\alpha/2} - \lambda) + \Phi(z_{\alpha/2} + \lambda) - 1$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$
t 检验	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < t_\alpha(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} > -t_\alpha(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ -t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$



单边、双边假设检验

在 $H_0 : \mu = \mu_0$ 和 $H_1 : \mu \neq \mu_0$ 中, 备择假设 H_1 表示 μ 可能大于 μ_0 , 也可能小于 μ_0 , 称为双边备择假设, 形如 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ 的假设检验称为双边假设检验.

形如 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ 的假设检验称为右边检验.

形如 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$ 的假设检验称为左边检验.



单边检验的拒绝域

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 为已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 给定显著性水平 α ,

则 右边检验的拒绝域为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha,$

左边检验的拒绝域为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha.$



分布拟合检验

将随机试验可能结果的全体 Ω 分为 k 个互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots, A_k$ ($\sum_{i=1}^k A_i = \Omega, A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, k$). 于是在假设 H_0 下, 我们可以计算 $p_i = P(A_i)$ (或 $\hat{p}_i = \hat{P}(A_i)$), $i = 1, 2, \dots, k$. 在 n 次试验中, 事件 A_i 出现的频率 $\frac{f_i}{n}$ 与 p_i (或 $\hat{p}_i$) 往往有差异, 但一般来说, 若 H_0 为真, 且试验次数又多时, 这种差异不应很大.



秩和检验

秩和检验法是一种非参数检验法,它是一种用样本秩来代替样本值的检验法.

用秩和检验法可以检验两个总体的分布函数是否相等的问题.

左边检验的拒绝域为 $r_1 \leq C_U(\alpha),$

右边检验的拒绝域为 $r_1 \geq C_L(\alpha),$

双边检验的拒绝域为 $R_1 \leq C_U\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ 或 $R_1 \geq C_L\left(\frac{\alpha}{2}\right).$



三、典型例题

例1 设某次考试的考生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取36位考生的成绩, 算得平均成绩为66.5分, 标准差为15分, 问在显著性水平0.05下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分? 并给出检验过程.

解 设该次考试的学生成绩为 X , $\alpha = 0.05$,
则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本标准差为 S ,
需检验假设: $H_0: \mu = 70$, $H_1: \mu \neq 70$.



因为 σ^2 未知, 故采用 t 检验法, 当 H_0 为真时,

$$\text{统计量 } t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 70}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

查表 8-1 知拒绝域为 $|t| = \frac{|\bar{X} - 70|}{S / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(n-1),$

由 $n = 36, \bar{X} = 66.5, S = 15, t_{0.025}(35) = 2.0301,$

$$\text{得 } |t| = \frac{|\bar{X} - 70|}{S / \sqrt{n}} = \frac{|66.5 - 70|}{15 / \sqrt{36}} = 1.4 < 2.0301,$$

所以接受 H_0 , 认为全体考生的平均成绩是 70 分。



例2 某砖厂制成两批机制红砖, 抽样检查测量砖的抗折强度(千克), 得到结果如下:

第一批: $n_1 = 10$, $\bar{x} = 27.3$, $S_1 = 6.4$;

第二批: $n_2 = 8$, $\bar{y} = 30.5$, $S_2 = 3.8$;

已知砖的抗折强度服从正态分布, 试检验:

(1) 两批红砖的抗折强度的方差是否有显著差异?

(2) 两批红砖的抗折强度的数学期望是否有显著差异? (均取 $\alpha = 0.05$)

解 (1) 检验假设: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.



用 F 检验法, 当 H_0 为真时,

$$\text{统计量 } F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1),$$

查表 8-1 知拒绝域为

$$F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{ 或 } F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1),$$

$$\text{由 } n_1 = 10, n_2 = 8, S_1^2 = 40.96, S_2^2 = 14.44,$$

$$F_{0.025}(9,7) = 4.82, \quad F_{0.975}(9,7) = \frac{1}{F_{0.025}(7,9)} = 0.283,$$



得 $F = \frac{40.96}{14.44} = 2.837$, 显然 $0.283 < 2.837 < 4.82$,

所以接受 H_0 , 认为抗折强度的方差没有显著差异.

(2) 检验假设: $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$,

用 t 检验法, 当 H_0 为真时,

$$\text{统计量 } t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$



$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

查表 8-1 知拒绝域为 $|t| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$.

$$\text{由 } t_{0.025}(10 + 8 - 2) = t_{0.025}(16) = 2.1199,$$

$$S_w^2 = \frac{9 \times 40.96 + 7 \times 14.44}{16} = 29.3575, \quad S_w = 5.418,$$

$$\text{得 } |t| = \frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{|27.3 - 30.5|}{5.418 \times 0.474} = 1.245 < 2.1199,$$

所以接受 H_0 , 认为抗折强度的期望无显著差异.

